

# **Лабораторная работа 7. Вариант 23.**

**Математическое моделирование**

Богданюк Анна

# Содержание

|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b> |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b> |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>9</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 2.1 | Создаю рабочее пространство . . . . . | 6 |
| 2.2 | Скрипт lab07_1.jl . . . . .           | 6 |
| 2.3 | Скрипт lab07_1.png . . . . .          | 7 |
| 2.4 | Скрипт lab07_2.png . . . . .          | 7 |
| 2.5 | Скрипт lab07_3.png . . . . .          | 8 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение графика распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующими уравнением: 1.

$$\frac{dn}{dt} = (0,51 + 0,000099 \cdot n(t))(N - n(t))$$

2.

$$\frac{dn}{dt} = (0,000019 + 0,99 \cdot n(t))(N - n(t))$$

3.

$$\frac{dn}{dt} = (0,99 \cdot t + 0,3 \cdot \cos(4t)0,99 \cdot n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории  $N = 945$ , в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

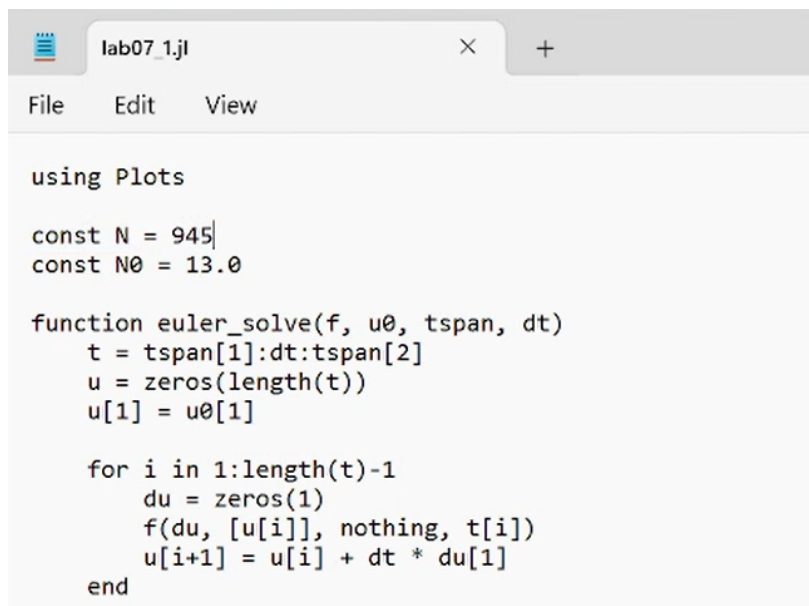
## 2 Выполнение лабораторной работы

Для начала создаю рабочее пространство для работы (рис. 2.1).

```
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/  
lab07$ nano setup_project.jl  
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/  
lab07$ julia setup_project.jl
```

Рисунок 2.1: Создаю рабочее пространство

Затем пишу программу для реализации модели распространения рекламы (рис. 2.2).



```
lab07_1.jl  
File Edit View  
  
using Plots  
  
const N = 945  
const N0 = 13.0  
  
function euler_solve(f, u0, tspan, dt)  
    t = tspan[1]:dt:tspan[2]  
    u = zeros(length(t))  
    u[1] = u0[1]  
  
    for i in 1:length(t)-1  
        du = zeros(1)  
        f(du, [u[i]], nothing, t[i])  
        u[i+1] = u[i] + dt * du[1]  
    end
```

Рисунок 2.2: Скрипт lab07\_1.jl

Первый случай модели, где  $\alpha_1$  больше  $\alpha_2$  (рис. 2.3).

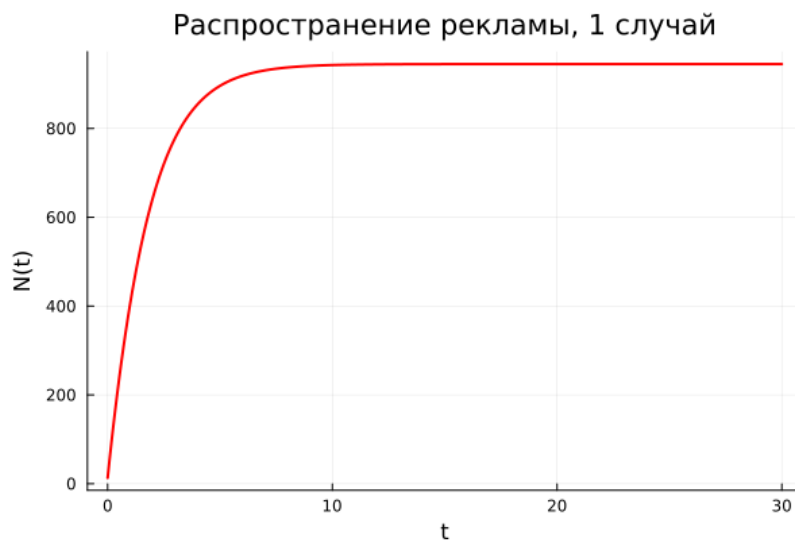


Рисунок 2.3: Скрипт lab07\_1.png

Второй случай модели, где  $\alpha_2$  больше  $\alpha_1$  (рис. 2.4).

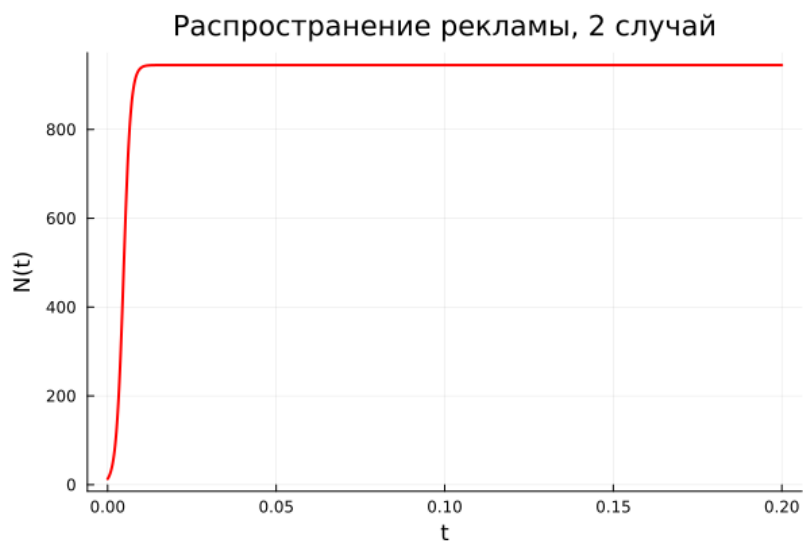


Рисунок 2.4: Скрипт lab07\_2.png

Третий случай модели (рис. 2.5).

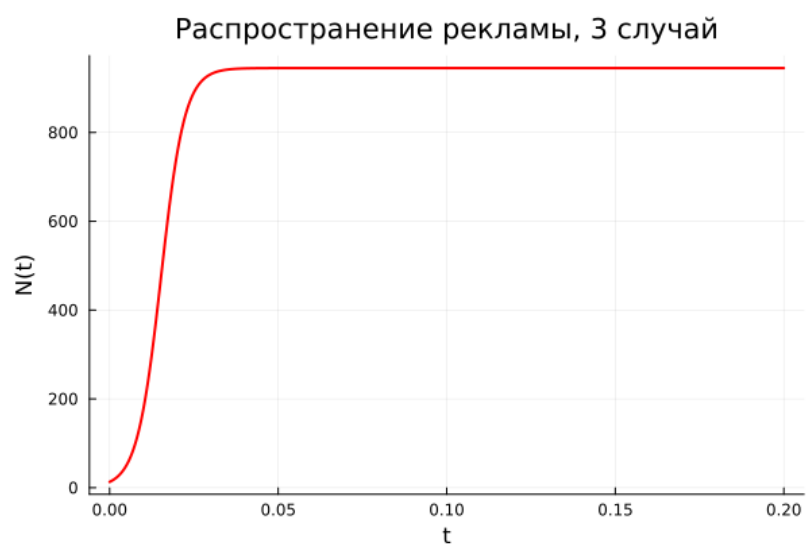


Рисунок 2.5: Скрипт lab07\_3.png



### 3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены графики распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующими уравнением: 1.

$$\frac{dn}{dt} = (0,51 + 0,000099 \cdot n(t))(N - n(t))$$

2.

$$\frac{dn}{dt} = (0,000019 + 0,99 \cdot n(t))(N - n(t))$$

3.

$$\frac{dn}{dt} = (0,99 \cdot t + 0,3 \cdot \cos(4t)0,99 \cdot n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории  $N = 945$ , в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.